Лабораторная работа 1. Основы программирования на языке R

Задания

1. На основе данных из предложенной для вашего варианта таблицы, создать следующие объекты:

   - **num** - целочисленный вектор, значение которого - номер измерения. Создать с помощью оператора **:** или функции **seq(...)**
   - **a** - вектор с вещественными компонентами - значениями исследуемой характеристики. Создать с помощью функции объединения векторов **c(...)**
   - **b** - вектор, компоненты которого - строки - значения факторной переменной.
   - **b_factor** - фактор, полученный преобразованием текстового вектора **b** в фактор с помощью функции **factor(...)**
   - Вывести в файл содержимое каждого объекта

2. Создать таблицу данных **my_frame**, объединив векторы **num, a, b_factor** таким образом, чтобы строки таблицы соответствовали объектам, строки - признакам объектов. При этом назовите поля таблицы (т.е. признаки) на свое усмотрение, исходя из их содержательного смысла. Вывести в файл:

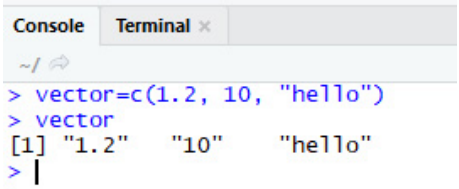
   - содержимое **my_frame**;
   - размерность **my_frame**;
   - структуру **my_frame**;
   - названия признаков;
   - 4 первых строки таблицы (с помощью функции **head(...)**);
   - все объекты, значения вещественного признака для которых находятся некотором в диапазоне (границы диапазона задать самостоятельно);
   - все объекты с выбранным вами значением фактора;
   - объекты с номерами **1, 3, 6, 9, 10**;
   - объект(ы) с минимальным значением вещественного признака.

3. Преобразуйте таблицу **my_frame**:

   - добавьте в конец таблицы еще 1 объект такой же структуры, задав значения признаков для него самостоятельно (воспользуйтесь функцией **rbind(...)**)
   - найдите число **mean**, равное среднему значению вещественного признака и число **sd**, равное среднеквадратическому отклонению вещественного признака. Выведите значения **mean** и **sd** в файл

- добавьте в таблицу еще один столбец - значения нового признака New для всех объектов. Вектор New должен представлять собой выборку из нормального распределения со средним значением, равным **mean** и среднеквадратическим отклонением, равным **sd**. Для добавления столбца воспользуйтесь функцией **cbind(. . .)**
- Выведите в файл содержимое **my_frame**

***Замечание**: если вы пользуетесь функцией **c(. . .)** для создания вектора, и одну из компонент вектора записываете в виде текстовой строки (например, c(1.2, 10, "hello")), то остальные компоненты вектора также автоматически становятся текстовыми. Убедиться в этом можно, выведя значения вектора на экран:*



Компоненты вектора записаны в кавычках, это значит, что они являются текстовыми строками.

*Если этот вектор теперь присоединить к таблице данных, то все столбцы, в которые попадут эти текстовые значения, автоматически преобразуются в текстовые векторы. Чтобы вернуть им числовые значения, можно воспользоваться функцией **as.numeric(. . .)***

4. Импортируйте данные из файла flat98.xls в таблицу данных **flat** и проведите следующую работу:
   - выведите в файл 5 первых строки таблицы **flat**;
   - примените к **flat** пользовательскую функцию **f**, выполнив указанное в вашем варианте задание;
5. Настройте вывод результатов выполнения всех команд своего скрипта в текстовый файл
   your_family_name-Lab1.txt (например, Ivanov-Lab1.txt) с помощью функции ***sink()***. Для этого:
   - создайте в рабочей папке пустой файл **your_family_name-Lab1.txt**;
   - перед первой строкой вашего кода добавьте команду, переводящую вывод из консоли в файл:
     sink(your_family_name-Lab1.txt);
   - после последней строки вашего кода добавьте команду, возвращающую вывод в консоль:
     sink().
6. Создайте пользовательскую функцию

$$f$$

, которая производит вычисления, указанные в вашем варианте для произвольного вектора. Примените эту функцию для анализа набора данных, заданного в вашем варианте. Варианты заданий ниже.

Варианты 1, 5, 9, 13

Данные о среднем количестве потребляемых в неделю мясных продуктов жителями каждого региона приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1:

климатические условия	среднее количество мяса, употребляемого жителем региона за неделю (в кг.)														
	X_{1i}	X_{2i}	X_{3i}	X_{4i}	X_{5i}	X_{6i}	X_{7i}	X_{8i}	X_{9i}	X_{10i}	X_{11i}	X_{12i}	X_{13i}	X_{14i}	X_{15i}
северные регионы	0,46	0,52	0,86	0,91	0,54	0,64	0,67	0,74	0,69	0,61	0,65	0,53	0,76		
средняя полоса	0,41	0,33	0,41	0,28	0,39	0,36	0,40	0,67	0,39	0,33	0,56	0,61	0,18	0,59	0,23
южные регионы	0,09	0,22	0,27	0,40	0,27	0,06	0,30	0,36	0,42						

Функция **f** (для задания 5) должна возвращать номера пяти наибольших элементов произвольного вектора. Применив эту функцию к таблице данных **flat**, выведите в файл:

- данные о пяти самых дорогих квартирах;
- данные о пяти двухкомнатных квартирах с наибольшей жилой площадью (Livsp)

Вариант 2, 6, 10, 14

Данные о среднем содержании молочнокислых бактерий в 1 г. йогурта (в 10^6 КОЕ) приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2:

возраст йогурта	содержание молочнокислых бактерий (в 10^6 КОЕ на 1 г.)														
	X_{1i}	X_{2i}	X_{3i}	X_{4i}	X_{5i}	X_{6i}	X_{7i}	X_{8i}	X_{9i}	X_{10i}	X_{11i}	X_{12i}	X_{13i}	X_{14i}	X_{15i}
1/3 от срока годности	22,04	21,99	22,08	21,92	22,10	21,92	21,98	22,21	21,99	22,11	21,94	22,09	22,02	22,05	22,00
2/3 от срока годности	16,09	15,94	15,89	16,14	16,16	15,93	16,09	15,95	15,95	16,09	15,89	16,06	15,94		
конец срока годности	9,98	10,10	9,93	10,10	9,68	9,88	10,02	10,08	10,09	10,12	10,05	9,96	10,31		

Функция **f** (для задания 5) должна возвращать номера четырех элементов произвольного вектора, значения которых наиболее близки к среднему значению элементов вектора. Применив эту функцию к таблице данных **flat**, выведите в файл:

- данные о четырех квартирах с жилой площадью (livsp), наиболее близкой к средней жилой площади;
- данные о четырех квартирах дороже 50 тыс долларов с общей площадью (totsp), наиболее близкой к средней общей площади

Вариант 3, 7, 11, 15

Данные о средней продолжительности работы стиральных машин некоторой марки (в тыс. часов) приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3:

характеристика воды	продолжительность работы стиральной машины (тыс. часов)														
	X_{1i}	X_{2i}	X_{3i}	X_{4i}	X_{5i}	X_{6i}	X_{7i}	X_{8i}	X_{9i}	X_{10i}	X_{11i}	X_{12i}	X_{13i}	X_{14i}	X_{15i}
жесткая	1,13	1,17	1,20	1,17	1,18	1,23	1,21	1,22	1,14	1,14	1,14	1,18	1,13	1,06	1,26
ph нейтральная	1,48	1,54	1,47	1,45	1,46	1,55	1,45	1,44	1,53	1,46	1,53	1,53	1,53	1,51	
мягкая	1,49	1,50	1,53	1,54	1,52	1,49	1,49	1,51	1,54	1,60	1,50	1,53	1,53		

Функция **f** (для задания 5) должна возвращать номера шести наименьших элементов произвольного вектора. Применив эту функцию к таблице данных **flat**, выведите в файл:

- данные о шести самых близких к центру города (dist) квартирах;
- данные о шести самых дешевых (price) квартирах с телефоном (tel)

Вариант 4, 8, 12, 16

Данные о том, сколько раз в среднем болеет за год житель каждого из 15 городов, в которых проводилось исследование, приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4:

время, отводимое на сон	среднее количество ОРЗ, перенесенных за год														
	X_{1i}	X_{2i}	X_{3i}	X_{4i}	X_{5i}	X_{6i}	X_{7i}	X_{8i}	X_{9i}	X_{10i}	X_{11i}	X_{12i}	X_{13i}	X_{14i}	X_{15i}
< 6 часов	2,79	2,52	2,38	3,38	3,12	3,32	3,13	3,06	1,59	2,26	2,94	2,27	2,80	2,86	2,62
6-8 часов	1,15	2,24	2,34	2,06	1,31	1,98	2,17	2,73	2,13	1,73	2,10	2,41	2,26	1,31	2,17
> 8 часов	1,72	1,85	2,03	1,46	1,90	1,85	2,30	2,27	1,94	1,64	2,49	1,74	2,87	1,15	2,76

Функция **f** (для задания 5) должна возвращать номера шести элементов произвольного вектора, значения которых наиболее далеки от среднего значения элементов вектора. Применив эту функцию к таблице данных **flat**, выведите в файл:

- данные о шести квартирах с ценой (price), наиболее отличающейся от средней;
- данные о шести трехкомнатных квартирах с площадью кухни (kitsp), наиболее отличающейся от средней площади кухонь.